

TEST-NOTIZ · jede Testaufgabe in 5 Schritten

Yazım şekli: Almanca satırları sınav kâğıdına aynen yaz, sadece sayıları kendi sorunla değiştir. Türkçe satırlar sana açıklama.

SCHRITT 1 · Welcher Test? (Stichwort in der Aufgabe)

Stichwort in der Aufgabe	Test	Prüfgröße	Verteilung unter H_0
Mittelwert, „ σ (oder σ^2) bekannt“	Gauß-Test	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
Mittelwert, σ unbekannt (nur s_* oder Rohdaten)	t-Test	$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_* / \sqrt{n}}$	t_{n-1}
Anteil / Prozent, n groß	Anteilstest	$Z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0) / n}}$	$\approx N(0, 1)$
Varianz / Streuung testen	χ^2 -Varianztest	$\chi^2 = \frac{(n - 1) s_*^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2
Kreuztabelle, „unabhängig?“	χ^2 -Unabhängigkeit	$\chi^2 = \sum \frac{(h - e)^2}{e}, e = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{n}$	$\chi_{(k-1)(m-1)}^2$
„Würfel fair?“, „folgt Verteilung?“	χ^2 -Anpassung	$\chi^2 = \sum \frac{(h_j - np_j)^2}{np_j}$	χ_{k-1}^2
Anteil, n klein, „exakt“	Binomialtest	$X = \text{Anzahl Erfolge}$	$B(n, \pi_0)$
Median, „ohne Verteilungsannahme“	Vorzeichentest	$Z = \text{Anzahl } x_i \leq \theta_0$	$B(n; 0.5)$

$\Delta \sigma^2$ gegeben $\rightarrow$ erst $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. Nur empirisches s gegeben $\rightarrow s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$. Nenner immer $\sigma / \sqrt{n}$.

SCHRITT 2 · Hypothesen

Was **nachgewiesen / abgesichert / vermutet** wird $\rightarrow H_1$.
Gleichheitszeichen nur in H_0 .
mehr, größer, länger, übersteigt $\rightarrow H_1 : \mu > \mu_0$
weniger, kleiner, kürzer, **nicht weiter als** $\rightarrow H_1 : \mu < \mu_0$
genau, weicht ab, ungleich, beide Richtungen $\rightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$
Beispiel: $H_0 : \mu \geq 60$ vs. $H_1 : \mu < 60$
Anteil: π statt μ · Varianz: σ^2 statt μ

SCHRITT 3 · Prüfgröße + Verteilung

Beispiel: $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{58.5 - 60}{4 / \sqrt{16}} = \frac{-1.5}{1} = -1.5$
Unter H_0 gilt: $Z \sim N(0, 1)$.
Dağılım cümlesi = 1 puan. Hep yaz.

SCHRITT 4 · Entscheidung

H_1	ablehnen, wenn	10 %	5 %	1 %
$\neq$	$ z > z_{1-\alpha/2}$	1.645	1.960	2.576
$>$	$z > z_{1-\alpha}$	1.282	1.645	2.326
$<$	$z < -z_{1-\alpha}$	-1.282	-1.645	-2.326

t-Test: $t_{n-1}; \dots$ aus der Aufgabe · χ^2 -Tests: **immer rechts**, $\chi^2 > \chi_{df; 1-\alpha}^2$
p-Wert: $\neq: 2(1 - \Phi(|z|)) \cdot >: 1 - \Phi(z) \cdot <: \Phi(z) \cdot \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
Binomial: $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$
Regel: z im Ablehnungsbereich **oder** $p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen

SCHRITT 5 · Antwortsatz

abgelehnt: „Da $z = -2.5$ im Ablehnungsbereich liegt (bzw. $p = 0.012 < \alpha = 0.05$), wird H_0 zum Niveau 5 % abgelehnt. Es ist statistisch abgesichert, dass [Kontext + Richtung von H_1].“
nicht abgelehnt: „ H_0 kann zum Niveau 5 % nicht abgelehnt werden. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass [Kontext].“ — nie „ H_0 angenommen“!

R-OUTPUT · welcher Code?

① **richtige Daten?** (über wen ist der Test?)
② `mu=` gleich μ_0 ?
③ `alternative` passt zu H_1 ? `"l"` = $<$ · `"g"` = $>$ · nichts / `"two.sided"` = $\neq$
Dann nur **p-value mit α vergleichen**. `conf.level=0.9` $\Rightarrow \alpha = 0.1$.

FEHLER 1. / 2. ART

1. Art: H_0 abgelehnt, obwohl wahr (W'keit α): „Man schließt, dass [H_1], obwohl in Wahrheit [H_0] gilt.“
2. Art: H_0 nicht abgelehnt, obwohl falsch (β).
abgelehnt $\rightarrow$ nur 1. Art möglich · nicht abgelehnt $\rightarrow$ nur 2. Art.

Notfall (gar nichts verstanden?) Hypothesen mit μ hinschreiben · Formel aus Schritt 1 mit Zahlen · „Unter H_0 gilt ...“ · Tabellenwert + Satz. Das sind schon ca. 4 von 8 Punkten. **Nie ein Kästchen leer lassen.**

Probe: 12 Aufgabentypen – jede nur mit der Notiz gelöst

Her örnekte Notiz'in adımlarını (S1...S5) sırayla uyguladım. Önce soruyu kendin çöz, sonra çözümü kapatıp karşılaştı. 12'sinin hepsini yapabiliyorsan her test sorusunu yaparsın.

1 · Gauß-Test, linksseitig, nicht abgelehnt

„ σ^2 bekannt“

Bäckerei: Brötchen wiegen im Mittel **mindestens** 60 g. Verbraucherschutz vermutet **weniger**. $n = 16$, $\bar{x} = 58.5$, $\sigma^2 = 16$, $\alpha = 5\%$. ($\Phi(1.5) = 0.9332$)

1. **S1** σ bekannt $\rightarrow$ Gauß; $\sigma = \sqrt{16} = 4$
2. **S2** $H_0: \mu \geq 60$ vs. $H_1: \mu < 60$
3. **S3** $Z = \frac{58.5-60}{4/\sqrt{16}} = -1.5$; unter $H_0: Z \sim N(0,1)$
4. **S4** $A = (-\infty; -1.645]$; $-1.5 \notin A \cdot p = \Phi(-1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668 > 0.05$
5. **S5** H_0 kann nicht abgelehnt werden; es kann nicht nachgewiesen werden, dass die Brötchen im Mittel weniger als 60 g wiegen.

2 · Gauß-Test, zweiseitig, abgelehnt

„genau ... weicht ab“

Hersteller: Füllmenge **genau** 50 ml. Prüfer bezweifelt das in beide Richtungen. $n = 16$, $\bar{x} = 52$, $\sigma = 4$, $\alpha = 5\%$. ($\Phi(2) = 0.9772$)

1. **S2** $H_0: \mu = 50$ vs. $H_1: \mu \neq 50$
2. **S3** $Z = \frac{52-50}{4/4} = 2$; $Z \sim N(0,1)$
3. **S4** $|2| > 1.96 \rightarrow$ ablehnen $\cdot p = 2(1 - 0.9772) = 0.0456 < 0.05$
4. **S5** Zum Niveau 5 % ist abgesichert, dass die mittlere Füllmenge von 50 ml abweicht.

3 · t-Test, rechtsseitig

„Varianz unbekannt“

Behauptung: mittlere Lernzeit 12 h. Vermutung: **mehr**. $n = 16$, $\bar{x} = 12.6$, $s_* = 1.2$, $\alpha = 5\%$. ($t_{15;0.95} = 1.753$)

1. **S1** σ unbekannt $\rightarrow$ t-Test $\cdot$ **S2** $H_0: \mu \leq 12$ vs. $H_1: \mu > 12$
2. **S3** $T = \frac{12.6-12}{1.2/4} = 2$; unter $H_0: T \sim t_{15}$
3. **S4** $A = [1.753; \infty)$; $2 \in A \rightarrow$ ablehnen
4. **S5** Abgesichert, dass die mittlere Lernzeit mehr als 12 h beträgt.

4 · t-Test aus Rohdaten

Daten statt $\bar{x}$, s_*

Daten 12, 15, 11, 14, 13; $H_1: \mu \neq 12$; $\alpha = 5\%$. ($t_{4;0.975} = 2.776$)

1. $\bar{x} = \frac{65}{5} = 13$; $s_*^2 = \frac{(12-13)^2 + (15-13)^2 + (11-13)^2 + (14-13)^2 + 0}{5-1} = \frac{10}{4} = 2.5$; $s_* = 1.581$
2. **S3** $T = \frac{13-12}{1.581/\sqrt{5}} = 1.414$; $T \sim t_4$ $\cdot$ **S4** $|1.414| < 2.776 \rightarrow$ nicht ablehnen
3. **S5** Es kann nicht nachgewiesen werden, dass der Mittelwert von 12 abweicht.

5 · Anteilstest, zweiseitig

„Prozent“

Partei: **genau** 40 % Unterstützung. Zeitung bezweifelt. 216 von 600 unterstützen. $\alpha = 5\%$.

1. **S2** $H_0: \pi = 0.4$ vs. $H_1: \pi \neq 0.4$
2. **S3** $\hat{\pi} = \frac{216}{600} = 0.36$; $\sqrt{\frac{0.4-0.6}{600}} = 0.02$; $Z = \frac{0.36-0.4}{0.02} = -2$; $Z \stackrel{a}{\sim} N(0,1)$
3. **S4** $|-2| > 1.96 \rightarrow$ ablehnen; $p = 0.0456$ $\cdot$ **S5** Der Anteil weicht signifikant von 40 % ab.

6 · χ^2 -Varianztest

„Streuung zu groß“

Die Varianz soll höchstens 4 sein; vermutet wird **größer**. $n = 10$, $s_*^2 = 8$, $\alpha = 5\%$. ($\chi_{9;0.95}^2 = 16.919$)

1. **S2** $H_0: \sigma^2 \leq 4$ vs. $H_1: \sigma^2 > 4$ $\cdot$ **S3** $\chi^2 = \frac{9 \cdot 8}{4} = 18$; $\chi^2 \sim \chi_9^2$
2. **S4** $18 > 16.919 \rightarrow$ ablehnen $\cdot$ **S5** Abgesichert, dass die Varianz größer als 4 ist.

7 · χ^2 -Unabhängigkeitstest

Kreuztabelle

Männer: ja 30 / nein 20 · Frauen: ja 20 / nein 30 ($n = 100$). Unabhängig? $\alpha = 5\%$.

1. **S2** H_0 : Geschlecht und Antwort unabhängig vs. H_1 : abhängig
2. **S3** $e = \frac{50 \cdot 50}{100} = 25$ (jede Zelle); $\chi^2 = 4 \cdot \frac{(30-25)^2}{25} = 4$; $df = (2-1)(2-1) = 1$
3. **S4** $4 > 3.841 \rightarrow$ ablehnen $\cdot$ **S5** Es besteht ein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Antwort.

8 · χ^2 -Anpassungstest

„Würfel fair?“

60 Würfe: 5, 8, 9, 8, 10, 20. Fair? $\alpha = 5\%$. ($\chi_{5;0.95}^2 = 11.070$)

1. **S2** $H_0: p_j = \frac{1}{6}$ für alle j $\cdot$ **S3** $e_j = 60 \cdot \frac{1}{6} = 10$; $\chi^2 = \frac{25+4+1+4+0+100}{10} = 13.4$; $df = 5$
2. **S4** $13.4 > 11.07 \rightarrow$ ablehnen $\cdot$ **S5** Der Würfel ist zum Niveau 5 % nicht fair.

9 · Exakter Binomialtest

n klein

10 Versuche, 9 Erfolge. Abzusichern: Erfolgswahrscheinlichkeit **größer** als 0.5. $\alpha = 5\%$.

1. **S2** $H_0: \pi \leq 0.5$ vs. $H_1: \pi > 0.5$ · **S3** $X \sim B(10; 0.5)$, $x = 9$
2. **S4** $p = P(X \geq 9) = P(9) + P(10) = \frac{10+1}{1024} = 0.0107 \leq 0.05 \rightarrow$ ablehnen · **S5** abgesichert, dass $\pi > 0.5$.

10 · Vorzeichentest

Median, ohne Verteilungsannahme

$n = 10$ Werte, Median soll 10 sein (zweiseitig). Genau 2 Werte sind ≤ 10 . $\alpha = 5\%$.

1. **S3** $Z = 2$, $Z \sim B(10; 0.5)$ · $P(Z \leq 2) = \frac{1+10+45}{1024} = 0.0547$
2. **S4** zweiseitig: $p = 2 \cdot 0.0547 = 0.109 > 0.05 \rightarrow$ nicht ablehnen · **S5** Abweichung des Medians von 10 nicht nachweisbar.

11 · R-Output (Altklausur A8)

„welcher Code?“

Absichern: Stahlbichler springt **nicht weiter als** 133.5 m, $\alpha = 10\%$. Code (1): Fiedlers Daten, "l", $p = 0.5$ · Code (2): Stahlbichlers Daten, "l", $p = 0.078$ · Code (3): Stahlbichlers Daten, "g", $p = 0.922$

1. **S2** $H_0: \mu \geq 133.5$ vs. $H_1: \mu < 133.5$
2. **R-Kontrolle** ① Daten Stahlbichler $\rightarrow$ (2) oder (3) ② `mu=133.5` ✓ ③ `<` $\rightarrow$ `"l"` $\Rightarrow$ **Code (2)**
3. **S4/S5** $p = 0.078 < 0.1 \rightarrow H_0$ ablehnen: Zum Niveau 10 % springt Stahlbichler im Mittel nicht weiter als 133.5 m.

12 · Ablehnungsbereich + Fehler 1. Art (Testat-Typ)

t-Test mit R

Hotline: mittlere Wartezeit 5 min, Kund*innen vermuten **länger**. R: `t.test(wz, mu=5, alternative="g")` $\rightarrow t = 4.106$, $df = 7$, $p\text{-value} = 0.0023$. $\alpha = 5\%$, $t_{7;0.95} = 1.895$.

1. **S2** $H_0: \mu \leq 5$ vs. $H_1: \mu > 5$ · **S3** $T \sim t_7$ · **S4** $A = [1.895; \infty)$; $4.106 \in A$, $p = 0.0023 < 0.05 \rightarrow$ ablehnen
2. **S5** Abgesichert, dass die mittlere Wartezeit länger als 5 min ist.
3. **Fehler 1. Art:** Man schließt, dass die Wartezeit im Mittel länger als 5 min ist, obwohl sie in Wahrheit höchstens 5 min beträgt.